

钱琪豪

电话: 17683251764 | q2qian@ucsd.edu | 微信: QihaoQian2001 | 个人网站

教育经历

加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 电气与计算机工程 | 硕士 2024.09—2026.12
电子科技大学 (UESTC) | 软件工程 | 本科 2020.09—2024.06

实习经历

生成式推荐大模型后训练 (SFT / DPO / ORPO) 2026.05—2026.08

字节跳动 (TikTok) | 大模型算法工程师实习

- 负责 Tako(AI Chatbot) 推荐词生成模型后训练, 基于百万级用户长短期记忆在 **Qwen3 1.7B/4B/8B** 上完成数据构造、训练与离线评估 (LLaMA-Factory + DeepSpeed ZeRO-3 + vLLM, 8×H100), 主导两次模型**全量上线**。
- 偏好对齐**: 以 Teacher (GPT) 输出为 chosen、Student 输出为 rejected, 用 Reward Model 筛选打分差距最大的样本构建偏好对, 在模型 SFT 后进行 DPO 偏好对齐; US 上线后 Inbox **推荐词组 PV CTR +22.71%**。
- 热点信息与多样性**: 将当日热点词作为模型额外输入, 使用 **sentence embedding** 从 Teacher 的 36 条候选中选出 cosine similarity 最小的 15 条提升训练数据的多样性, 并增加 GPT 扮演用户预测点击数作为额外 reward 筛选数据, ROW 上线后 Inbox **推荐词组 PV CTR +12.75%**, 剔除秒点的首轮推荐词组的 **PV CTR +19.5855%**。
- 训练范式**: 搭建覆盖格式合法率、词组 cosine similarity, 与 MMLU / HellaSwag / IFEval 的离线评估框架; 使用 **ORPO 单阶段训练**, 去除 SFT 阶段, 离线评估效果更优且**训练资源 -50%**; 探索 **OPD** 训练方法。
- 特征压缩与实时链路**: 设计语义化特征注入替代原始 JSON, 纯特征 token **压缩 51.5%**; 通过降学习率、早停与坏格式 Pair 构造解决 4B 模型格式坍塌, 训练 Draft Model 进行**推理加速 (643ms->552ms)**。

医学论文结构化抽取模型微调 (LLaMA + LoRA + SFT) 2023.01—2023.06

中国人民生命安全研究院 | 算法工程师实习

- 基于 PubMed 医学摘要与 **GPT-3.5** 合成约 5,000 条 instruction-style 训练样本, 搭建包含 JSON 合法性校验、长度/黑名单过滤、信息密度检测与词重叠剔除的多阶段数据清洗管线, 显著提升 SFT 数据质量。
- 设计 SentenceTransformer **语义一致性过滤机制**, 对抽取字段与原文句子进行相似度约束, 降低 hallucination 风险, 确保 Background / Objective / Methods / Results / Conclusion 等结构化字段与原文事实对齐。
- 通过 **paraphrase** 增强与 **JSON schema** 扰动提升数据多样性, 缓解模型对固定模板和字段顺序的过拟合; 同时采用 **curriculum learning** 从短摘要到长摘要逐步训练, 提升训练稳定性与泛化能力。
- 在 LLaMA 上引入 **LoRA** 微调, 并对 JSON 结构 token 与关键医学字段 (Results、Conclusion) 进行加权 loss 设计, 最终将模型 JSON 合法率提升至 **95%+**, 字段级 Token-F1 提升 **20%**。

3D 点云车道线标注平台 2022.06—2022.12

大疆创新 (DJI) | 校企联培

- 针对自动驾驶车道线标注流程中单场景耗时 **30 分钟** 的瓶颈, 协作交付集成 AI 辅助标注的平台, 用户可通过大致框选加模型识别来标注车道线, 将单场景标注时间大幅缩短至 **5 分钟以内**。
- 训练 **PointNet++** 点云语义分割模型; 针对真实场景中车道线点云稀疏、类别不均衡及边缘区域漏检问题, 引入 **Random Drop**、**Global Scaling & Rotation**、**Oversampling** 等策略, 提升模型对复杂场景的鲁棒性。
- 在测试集上实现车道线分割 **F1 85.3%**; 基于 **PyTorch** 与自定义 **CUDA Extension** 完成 GPU 推理服务封装及 **Docker** 容器化部署, 稳定支撑内部批量预标注任务。

科研经历

在线符号距离场/语义建图与无人机路径规划 2025.01—2026.09

SDF Mapping: **IROS** (一作) | VL Mapping: **ICRA** (二作在投) | Planning: **Autonomous Robots** (三作)

- 主导提出并实现 **OREN (Octree Prior + Neural Residual)** 混合场表示, 解决在线 ESDF 建图中实时性、内存效率、几何精度及自由空间监督难以兼顾的问题, 实现连续、非截断且高精度的欧氏距离场建图。
- 设计**半稀疏八叉树**与梯度增强插值; 相比稀疏八叉树将 **SDF MAE 降低 45%**、梯度 MAE 降低 **38%**。
- 提出**投影损失**监督自由空间, 在 Replica 上将 Chamfer Distance 改善超过 **6 倍**、F1 Score 提升 **14%**。
- 构建 **OREN-VL**: 从 RGB-D 使用 TIPS-v2 提取稠密语义特征, 经深度反投影和三线性加权融合至八叉树顶点级 VL field; 将文本编码至同一嵌入空间, 以 LERF-style relevancy 支持开放词汇 3D 语义查询与分割。
- 搭建训练、评测与 **ROS 2** 在线建图系统, 在 Replica、Newer College 和真实**四旋翼无人机**上验证; 结合 Distance-Accelerated Motion Planning, 实现实时距离查询与鲁棒路径规划。